

Linux Security & Hardening Lab

01 — Network & Service Baseline

Ho analizzato lo stato iniziale della VM Ubuntu prima di effettuare modifiche, verificando utente, rete, connettività, porte e servizi attivi.

1. Informazioni di base del sistema, rete e connettività

- `whoami`: mostra l'utente attualmente autenticato.
- `pwd`: mostra il percorso della directory corrente.
- `uname -a`: mostra le informazioni principali sul sistema Linux, come kernel e architettura.
- `ip addr`: mostra le interfacce di rete e gli indirizzi IP assegnati.
- `ip route`: mostra la tabella di routing e il gateway utilizzato dal sistema.
- **ping -c 4 8.8.8.8**: verifica la connettività IP verso Internet.
- **ping -c 4 google.com**: verifica la connettività utilizzando un dominio e la corretta risoluzione DNS.

```
marco@marco-VirtualBox:~$ whoami
marco
marco@marco-VirtualBox:~$ pwd
/home/marco
marco@marco-VirtualBox:~$ uname -a
Linux marco-VirtualBox 7.0.0-28-generic #28-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Jun 21 01:01:36 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
marco@marco-VirtualBox:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BRIDGE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:27:13:1c:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 0:1903sec preferred_lft 0:1903sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe13:1cab/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 0:1454sec preferred_lft 1454sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe13:1cab/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
marco@marco-VirtualBox:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
marco@marco-VirtualBox:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=18.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=18.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=17.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=18.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3229ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.411/18.255/18.803/0.541 ms
marco@marco-VirtualBox:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (192.178.194.139) 56(84) bytes of data:
64 bytes from mu-in-f139.1e100.net (192.178.194.139): icmp_seq=1 ttl=255 time=18.3 ms
64 bytes from mu-in-f139.1e100.net (192.178.194.139): icmp_seq=2 ttl=255 time=18.5 ms
64 bytes from mu-in-f139.1e100.net (192.178.194.139): icmp_seq=3 ttl=255 time=18.6 ms
64 bytes from mu-in-f139.1e100.net (192.178.194.139): icmp_seq=4 ttl=255 time=18.8 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3020ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.266/18.544/18.821/0.185 ms
marco@marco-VirtualBox:~$
```

2. Analisi delle porte e dei servizi:

- `sudo ss -tulnp`: mostra i socket TCP/UDP e, quando disponibile, i relativi processi.
- `systemctl --type=service --state=running`: mostra i servizi gestiti da systemd attualmente in esecuzione.

```
marco@marco-VirtualBox: /media/sf_Github$ sudo ss -tulnp
[sudo: authenticate] Password:
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:((("systemd-resolve",pid=628,fd=18))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:((("systemd-resolve",pid=628,fd=16))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* users:((("chronyd",pid=1406,fd=4))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* users:((("avahi-daemon",pid=1257,fd=12))
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:* users:((("chronyd",pid=1406,fd=5))
udp UNCONN 0 0 [::]:5353 [::]:* users:((("avahi-daemon",pid=1257,fd=13))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:((("systemd-resolve",pid=628,fd=17))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* users:((("cupsd",pid=1501,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:((("systemd-resolve",pid=628,fd=19))
tcp LISTEN 0 4096 [::1]:631 [::]:* users:((("cupsd",pid=1501,fd=6))

marco@marco-VirtualBox: /media/sf_Github$ systemctl --type=service --state=running
UNIT                                LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Service
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
chrony.service                     loaded active running chrony, an NTP client/server
colord.service                     loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
cups-browsed.service               loaded active running Make remote CUPS printers available locally
cups.service                       loaded active running CUPS Scheduler
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
gdm.service                        loaded active running GNOME Display Manager
ModemManager.service              loaded active running Modem Manager
networkd-dispatcher.service        loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
NetworkManager.service            loaded active running Network Manager
polkit.service                     loaded active running Authorization Manager
power-profiles-daemon.service       loaded active running Power Profiles daemon
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
rtkit-daemon.service              loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
snapd.service                     loaded active running Snap Daemon
switcheroo-control.service         loaded active running Switcheroo Control Proxy service
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
systemd-logind.service             loaded active running User Login Management
systemd-oomd.service              loaded active running Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer
systemd-resolved.service           loaded active running Network Name Resolution
systemd-udev.service               loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
udisks2.service                   loaded active running Disk Manager
unattended-upgrades.service        loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
upower.service                     loaded active running Daemon for power management
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000
virtualbox-guest-utils.service     loaded active running Virtualbox guest utils
wpa_supplicant.service             loaded active running WPA supplicant

Legend: LOAD → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
```

3. Configurazione SSH

SSH (Secure Shell) è un protocollo che permette di accedere e amministrare da remoto un dispositivo in modo sicuro e cifrato tramite linea di comando. Utilizza la porta TCP 22.

Ho installato **OpenSSH Server** sulla VM Ubuntu per permettere l'accesso remoto tramite SSH e verificare il funzionamento di **servizi e porte di rete**.

- `sudo apt install openssh-server`: installa il server SSH.
- `systemctl status ssh.socket`: verifica che SSH sia pronto ad accettare connessioni.
- `sudo ss -tulnp | grep ':22'`: verifica che la porta TCP 22 sia in ascolto.

```
marco@marco-VirtualBox: /media/sf_Github$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
marco@marco-VirtualBox: /media/sf_Github$ sudo ss -tulnp | grep ':22'
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:((("systemd",pid=1,fd=100))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:* users:((("systemd",pid=1,fd=101))
```

4. Test connessione SSH

Windows = SSH Client, Ubuntu = SSH Server

Problema iniziale: VirtualBox NAT

La VM Ubuntu utilizza la modalità di rete **NAT di VirtualBox**.

La VM Ubuntu possiede l'indirizzo IP privato virtuale 10.0.2.15, ma provando direttamente da Windows: `ssh marco@10.0.2.15` la connessione andava in **timeout**.

Questo perché il NAT non permette automaticamente al PC host di iniziare una connessione verso un servizio della VM. Quindi ho configurato una regola di **Port Forwarding** in VirtualBox:

`127.0.0.1:2222 → Ubuntu:22`

127.0.0.1 rappresenta il **localhost del PC Windows**, cioè il computer stesso.

La porta 2222 viene utilizzata come porta di ingresso sul PC Windows, mentre la porta 22 rimane la porta utilizzata dal server SSH sulla VM Ubuntu.

Il percorso della connessione diventa quindi:

Windows → 127.0.0.1:2222 → VirtualBox NAT → Ubuntu TCP 22 → OpenSSH Server

Connessione SSH

Da Windows ho quindi eseguito:

```
ssh -p 2222 marco@127.0.0.1
```

Dove:

- `ssh` avvia il client SSH;
- `-p 2222` specifica la porta da utilizzare;
- `marco` è l'utente presente sulla macchina Ubuntu;
- `127.0.0.1` indica il localhost del PC Windows.

VirtualBox riceve la connessione sulla porta 2222 e la inoltra alla porta TCP 22 della VM Ubuntu.

Al primo collegamento SSH ha richiesto di confermare l'identità del server tramite la sua **host key**. Dopo averla accettata, la chiave del server viene memorizzata tra gli host conosciuti dal client SSH. Successivamente è stata richiesta la password dell'utente Ubuntu e la connessione è stata stabilita correttamente.

Risultato

OpenSSH Server è funzionante e posso amministrare la VM Ubuntu da remoto tramite il terminale di Windows, senza utilizzare direttamente la console grafica della macchina virtuale.

```

PS C:\Users\Marco> ssh marco@10.0.2.15
ssh: connect to host 10.0.2.15 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\Marco> ssh -p 2222 marco@127.0.0.1
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Gi5GuQf/Q5SMaWfMzQIkiEyp0PtdS/o1o4W1qjq1kmc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
marco@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-28-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

La manutenzione della sicurezza estesa per Applications non è abilitata.

58 aggiornamenti possono essere applicati immediatamente.
18 di questi aggiornamenti sono aggiornamenti di sicurezza standard.
Per visualizzare questi aggiornamenti aggiuntivi, eseguire: apt list --upgradable

Abilita ESM Apps per ricevere ulteriori aggiornamenti di sicurezza futuri.
Vedi https://ubuntu.com/esm o esegui: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

marco@marco-VirtualBox:~$ whoami
marco
marco@marco-VirtualBox:~$ hostname
marco-VirtualBox
marco@marco-VirtualBox:~$ |

```

5. SSH Hardening

Dopo aver verificato il corretto funzionamento della connessione SSH, ho effettuato alcune operazioni di hardening per ridurre la superficie di attacco del servizio.

Ho verificato le principali impostazioni effettivamente utilizzate dal server SSH:

```
sudo sshd -T | grep -E 'permitrootlogin|passwordauthentication|pubkeyauthentication'
```

La configurazione iniziale mostrava:

- permitrootlogin prohibit-password (impedisce l'autenticazione SSH di root tramite password.)
- pubkeyauthentication yes
- passwordauthentication yes

Questo indicava che l'autenticazione tramite **chiave pubblica era già supportata**, ma era ancora possibile autenticarsi utilizzando la password dell'account Ubuntu.

Creazione delle chiavi SSH

Sul client Windows ho generato una coppia di chiavi crittografiche ED25519:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Sono state generate due chiavi:

- Chiave privata (id_ed25519): rimane sul client Windows e non deve essere condivisa.
- Chiave pubblica (id_ed25519.pub): viene aggiunta sul server Ubuntu per autorizzare l'accesso.

La chiave privata è stata inoltre protetta tramite **passphrase**, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza in caso di furto del file.

La chiave pubblica di Windows è stata aggiunta al file: ~/.ssh/authorized_keys dell'utente marco sulla VM Ubuntu.

Questo file contiene le chiavi pubbliche autorizzate ad autenticarsi tramite SSH con quell'account. Dopo la configurazione ho effettuato nuovamente:

```
ssh -p 2222 marco@127.0.0.1
```

La connessione è stata stabilita utilizzando la chiave privata presente su Windows e la relativa passphrase, senza utilizzare la password dell'account Ubuntu.

Dopo aver verificato che l'accesso tramite chiave funzionasse correttamente, ho modificato la configurazione di OpenSSH impostando: PasswordAuthentication no

Ho quindi verificato la configurazione effettivamente applicata:

```
sudo sshd -T | grep passwordauthentication
```

Risultato: passwordauthentication no

In questo modo SSH non permette più l'autenticazione tramite la password dell'account.

Verifica finale

Ho effettuato due test:

1. Accesso tramite chiave SSH → CONSENTITO

```
ssh -p 2222 marco@127.0.0.1
```

2. Accesso forzando l'autenticazione tramite password → NEGATO

```
ssh -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=password -p 2222 marco@127.0.0.1
```

Il secondo test restituisce:

Permission denied (publickey).

Questo conferma che l'hardening è stato applicato correttamente:

```

PS C:\Windows\System32> ssh -p 2222 marco@127.0.0.1
Enter passphrase for key 'C:\Users\Marco\.ssh/id_ed25519':
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-28-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

La manutenzione della sicurezza estesa per Applications non è abilitata.

58 aggiornamenti possono essere applicati immediatamente.
18 di questi aggiornamenti sono aggiornamenti di sicurezza standard.
Per visualizzare questi aggiornamenti aggiuntivi, eseguire: apt list --upgradable

Abilita ESM Apps per ricevere ulteriori aggiornamenti di sicurezza futuri.
Vedi https://ubuntu.com/esm o esegui: sudo pro status

Last login: Wed Aug 12 11:29:47 2026 from 10.0.2.2
marco@marco-VirtualBox:~$ exit
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.
PS C:\Windows\System32> ssh -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=password -p 2222 marco@127.0.0.1
marco@127.0.0.1: Permission denied (publickey).
PS C:\Windows\System32> |

```

Riepilogo SSH Hardening

Prima: password e chiave consentite.

Modifica: configurata chiave ED25519 con passphrase e disabilitata PasswordAuthentication.

Dopo: accesso tramite chiave consentito; accesso tramite password negato.

6. Firewall UFW

Dopo aver completato l'hardening di SSH, ho configurato il firewall della VM Ubuntu utilizzando UFW (Uncomplicated Firewall), uno strumento semplice per gestire le regole del firewall Linux.

L'obiettivo è bloccare di default il traffico in ingresso e autorizzare esplicitamente solo i servizi necessari.

`sudo ufw status verbose`: verifica dello stato iniziale del firewall.

`sudo ufw allow 22/tcp`: autorizza il traffico SSH sulla porta TCP 22 prima di attivare il firewall.

`sudo ufw show added`: verifica le regole aggiunte.

NOTA: su Ubuntu viene autorizzata la porta 22. La porta 2222 viene usata solo lato Windows/VirtualBox per il Port Forwarding.

- `sudo ufw default deny incoming`: blocca di default le connessioni in ingresso.
- `sudo ufw default allow outgoing`: consente di default le connessioni in uscita.

TRAFFICO IN INGRESSO

SSH TCP 22 → ALLOW

Altro → DENY di default

TRAFFICO IN USCITA

Ubuntu → ALLOW di default

- `sudo ufw enable`: attiva UFW dopo aver autorizzato SSH.
- `sudo ufw status verbose`: verifica la configurazione applicata.

NOTA IMPORTANTE:

La regola SSH è stata creata PRIMA di attivare il firewall. In un server remoto, attivare un firewall senza consentire prima il servizio utilizzato per amministrarlo potrebbe impedire successivamente l'accesso alla macchina.

- `sudo ss -tlnp | grep ':22'`: verifica che SSH sia ancora in ascolto sulla porta TCP 22.

Da Windows:

- `ssh -p 2222 marco@127.0.0.1`: verifica da Windows che la connessione SSH funzioni anche con UFW attivo.

```
marco@marco-VirtualBox:~$ sudo ufw status verbose
[sudo: authenticate] Password:
Stato: attivo
Registrazione: on (low)
Predefinito: deny (in entrata), allow (in uscita), disabled (instradato)
Nuovi profili: skip

A           Azione      Da
-           -
22/tcp      ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)

marco@marco-VirtualBox:~$ sudo ss -tlnp | grep ':22'
LISTEN 0      4096      0.0.0.0:22      0.0.0.0:*    users:((("sshd",pid=5026,fd=3),("systemd",pid=1,fd=96))
LISTEN 0      4096      [::]:22      [::]:*      users:((("sshd",pid=5026,fd=4),("systemd",pid=1,fd=97))
marco@marco-VirtualBox:~$
```